

Atividade 2 – Foto via Botão (Android → servidor Python por Sockets)

A atividade propõe um **app Android** que tira uma foto e a envia via **socket TCP** para um **servidor Python**, responsável por realizar a **detecção de objetos presentes na imagem**. O app pode ser desenvolvido em **Flutter com Dart**, utilizando o pacote **camera** para capturar a imagem e a biblioteca **dart:io** para realizar a comunicação via **socket TCP**. A imagem deve ser enviada em **JPEG** (qualidade ~80, largura até 1280px). A comunicação deve seguir um protocolo simples: **4 bytes com o tamanho da imagem + bytes da foto**.

No servidor, em **Python**, utiliza-se **socket** para receber a imagem e realizar o processamento utilizando **OpenCV** e um modelo de detecção de objetos. Após o processamento, o servidor retorna ao aplicativo os **objetos identificados na imagem**, por exemplo: pessoa, carro, cadeira ou mochila.

Demonstração (roteiro)

1. Iniciar servidor Python (janela aberta “**Aguardando imagem...**”).
2. No app, colocar IP/porta (se configurável) → tocar “**Tirar e Analisar**”.
3. O aplicativo captura a foto e envia a imagem para o servidor via **socket TCP**.
4. O servidor recebe a imagem, realiza a **detecção dos objetos** e salva a imagem com timestamp.
5. O servidor retorna ao aplicativo os objetos identificados.
6. O app exibe o resultado da análise, por exemplo:
 - **Pessoa detectada**
 - **Cadeira detectada**
 - **Mochila detectada**
 - **Em caso de nada a ser detectado exibir (“Nada Detectado”)**.
7. Tirar outra foto → o servidor realiza uma **nova análise** e o resultado é atualizado no aplicativo.

Recomendação de Modelo

- YOLO11n
 - YOLOv8n
-

Entrega (GitHub)

- [README.md](#) com:
 - o Como rodar o **servidor** (Python) e o **app** (Flutter).
 - o Como configurar o **IP e porta** utilizados na comunicação.
 - o Capturas de tela: app, imagem capturada e resultado da detecção.
- Código do **servidor** e do **app** (mínimo necessário).
- Modelo ou biblioteca utilizada para realizar a **detecção de objetos**.

***Esta é uma especificação mínima, podem incrementar para ficar melhor e mais interessante.